PyBook Python编程技术实训平台 - 系统设计说明书

文档信息

项目	内容
项目名称	PyBook Python编程技术实训平台
版本	v2.0
作者	胡军成
最后更新	2026年5月
代码仓库	https://gitcode.com/archeng/pybook

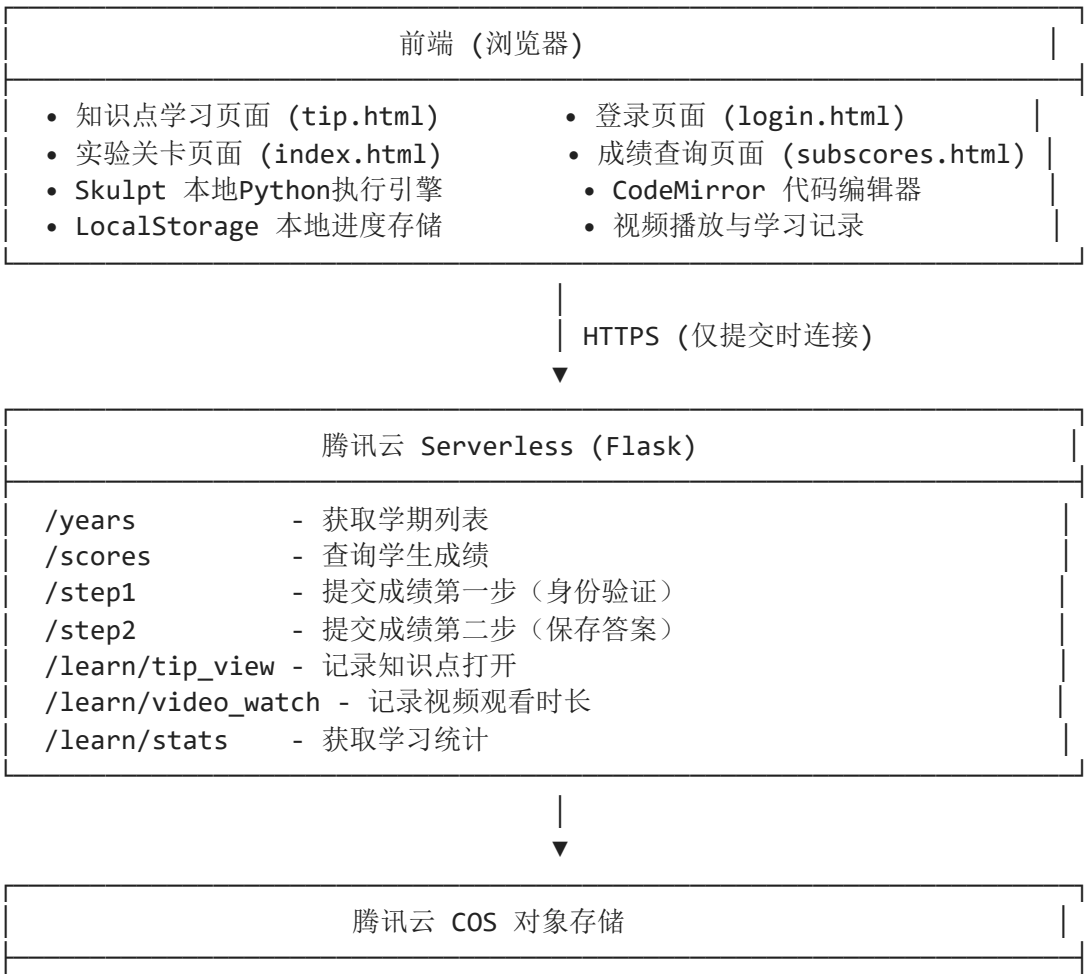
一、项目概述

1.1 项目背景

本平台是为《Python编程技术》课程设计的阶梯式实践教学平台，核心目标是：

1. **防AI依赖**：通过阶梯式任务分解、代码脚手架约束，阻断学生直接使用AI生成完整代码
2. **学习行为追踪**：记录学生知识点访问和视频观看行为，为教学分析提供数据支撑
3. **离线优先**：学生可在无网络环境下完成实验，仅提交结果时连接云端

1.2 技术架构总览



```
Bucket: xuer-1259513891
  └── {year_name}                # 学期数据（学生名单/成绩/项目）
Bucket: xuer-video-log-1259513891
  └── learn_logs/{year}/{sid}.json  # 学习记录（知识点+视频）
```

二、后端架构设计

2.1 模块划分

模块	文件	职责
核心数据层	`pybook.py`	COS读写、学生管理、成绩管理、排名计算
学习记录层	`pybook_record.py`	知识点/视频学习行为的读写
API网关层	`app.py`	Flask路由，暴露HTTP接口

2.2 数据存储设计

2.2.1 主存储桶 `xuer-1259513891`

数据结构（以学期名称为Key，如 `2025-2026-II`）：

```
{
  "students": {
    "1812": { "sid": "1812", "sname": "胡军成", "sign": "随机字符串" }
  },
  "projects": {
    "sqrt": "求方根",
    "hanoi": "汉诺塔游戏"
  },
  "scores": {
    "1812": {
      "sqrt": {
        "dt": "2025-04-01 12:23:00",
        "answer": {
          "recom": "学生反馈",
          "runs": [3, 5, 2],
          "prog": ["代码1", "代码2"],
          "diff": "中等"
        }
      }
    }
  }
}
```

字段说明：

字段	说明
`students`	学生名单，`sid` 为学号，`sign` 用于生成临时token
`projects`	实验项目字典，`prj_code` 为项目标识
`scores`	学生成绩，按学号索引，记录提交时间和答案

2.2.2 学习记录存储桶 `xuer-video-log-1259513891`

数据结构（路径：`learn_logs/{year_name}/{sid}.json`）：

```
{
  "sid": "1812",
  "sname": "胡军成",
  "views": {
    "func": 5,
    "oop": 3,
    "list": 2
  },
  "videos": {
    "func_part1": {
      "title": "函数（上）—封装你的武器库",
      "total_duration": 362,
      "watch_duration": 180,
      "watch_percent": 49.7,
      "first_watch": "2026-05-29 16:24:39",
      "last_watch": "2026-05-29 16:28:14"
    }
  },
  "last_update": "2026-05-29 16:28:14"
}
```


字段说明：

字段	类型	说明
`views`	Object	知识点打开次数，key为 `tip_id`
`videos`	Object	视频观看记录，key为 `video_id`
`watch_duration`	int	累计观看秒数，不超过 `total_duration`
`watch_percent`	float	观看百分比，保留1位小数

2.3 API接口规范

2.3.1 学期管理

GET `/years`

响应：


```
{ "status": 0, "year_names": ["2024-2025-II", "2025-2026-I"] }
```


2.3.2 成绩查询

GET `/scores?year={year}&sid={sid}&sname={sname}`

响应：


```
{
  "status": 0,
  "sid": "1812",
  "sname": "胡军成",
  "scores": {
    "sqrt": { "dt": "2025-04-01 12:23:00", "pname": "求方根" }
  },
  "rank": {
    "completion_count": 1,
    "rank": 5,
    "total_ranks": 30,
    "highest_completion": 10,
    "lowest_completion": 0
  },
```

```
  "projects": [["sqrt", "求方根"]]
}
```

2.3.3 成绩提交

POST `/step1` - 身份验证

请求：

```
{ "year": "2025-2026-II", "sid": "1812", "prj": "sqrt", "code": "python代码" }
```

响应：

```
{ "status": 0, "sid": "1812", "sname": "胡军成", "token": "xxx" }
```

POST `/step2` - 保存答案

请求：

```
{
  "year": "2025-2026-II",
  "sid": "1812",
  "prj": "sqrt",
  "token": "xxx",
  "answer": { "recom": "建议", "runs": [3,5], "prog": ["code1"], "diff": "中等" }
}
```

响应：

```
{ "status": 0, "msg": "Set score success." }
```

2.3.4 学习记录

POST `/learn/tip_view`

请求：

```
{ "year": "2025-2026-II", "sid": "1812", "sname": "胡军成", "tip_id": "func" }
```

响应：

```
{ "status": 0, "msg": "ok", "tip_id": "func", "total_views": 5 }
```

POST `/learn/video_watch`

请求：

```
{
  "year": "2025-2026-II",
  "sid": "1812",
  "sname": "胡军成",
  "tip_id": "func",
  "video_id": "func_part1",
  "video_title": "函数（上）",
  "duration": 15,
  "total_duration": 362
}
```

响应：

```
{ "status": 0, "msg": "ok", "video_id": "func_part1", "total_watch": 180,
"watch_percent": 49.7 }
```

GET `/learn/stats?year={year}&sid={sid}`

响应：

```
{
  "status": 0,
```

```
  "sid": "1812",
  "sname": "胡军成",
  "views": { "func": 5, "oop": 3 },
  "videos": { "func_part1": { "watch_duration": 180, "watch_percent": 49.7 } },
  "total_views": 8,
  "total_watch": 390,
  "last_update": "2026-05-29 16:28:14"
}
```


三、前端架构设计

3.1 核心页面

页面	文件	功能
知识点学习	`tip.html`	展示知识点内容、视频播放、学习记录
登录页	`login.html`	学号姓名验证，保持登录态
实验关卡	`index.html`	阶梯式任务、代码编写、本地验证
成绩查询	`subscores.html`	查看个人成绩和排名
知识图谱	`graph.html`	知识点网络可视化

3.2 知识点渲染机制

知识点内容以 **Markdown格式** 存储在 `tips/data_*.js` 文件中：

```
// tips/data_str.js
tmps = {
str: `
# 字符串（str）
## 1. 创建字符串
\`
s1 = "Hello"
\`
`
}
tips = Object.assign({}, tips, tmps);
```

渲染规则（由 `tips/tips.js` 的 `render()` 函数处理）：

Markdown语法	渲染结果
`# 标题`	`<h1>`
`## 标题`	`<h2>`
`**粗体**`	`<strong>`
`` `代码块` ``	CodeMirror 编辑器（带行号）
普通文本	`<p>`

3.3 视频配置

视频配置独立存储在 `tips/tips_video.js`：

```
const VIDEO_CONFIG = {
  "func": {
    videos: [
```

```
      {
        id: "func_part1",
        title: "函数（上）—封装你的武器库",
        url: "https://xuer-video-1259513891.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/xxx.mp4",
        duration: "6:02"
      }
    ]
  }
};
window.VIDEO_CONFIG = VIDEO_CONFIG;
```

3.4 登录态管理

使用 **LocalStorage** 存储登录信息（有效期24小时）：

```
// 存储结构
{
  semester: "2025-2026-II",
  studentId: "1812",
  studentName: "胡军成",
  loginTime: 1700000000000,
  expireAt: 1700086400000  // 24小时后
}
```

Key: `pybook_login_info`

3.5 学习记录上报

3.5.1 知识点记录

页面加载时自动触发：

```
recordTipView(tipId);  // tipId 从 URL 参数 ?sub= 获取
```

3.5.2 视频记录（心跳机制）

```
class VideoWatchRecorder {
    // 播放时启动心跳
    startHeartbeat() {
        // 每15秒上报一次累积时长
        this.heartbeatInterval = setInterval(() => {
            this.report();
        }, 15000);
    }

    // 上报数据
    report() {
        sendPost('/learn/video_watch', {
            duration: Math.round(this.accumulatedTime),
            // ... 其他参数
        });
    }
}
```

上报时机：

- 播放中：每 **15秒** 上报一次
- 暂停时：立即上报
- 视频结束时：立即上报
- 切换视频时：上报当前进度
- 页面关闭时：使用 `sendBeacon` 上报

四、部署说明

4.1 后端部署（腾讯云 SCF）

1. **准备依赖**：`requirements.txt`

   ```
   flask
   qcloud-cos-python-sdk
   ```

2. **配置密钥**：在 `pybook.py` 和 `pybook_record.py` 中填入正确的 `secret_id` 和 `secret_key`

3. **创建云函数**：

   - 运行环境：Python 3.9
   - 执行方法：`app.main_handler`
   - 触发器：API网关（启用集成响应）

4. **环境变量**（可选）：| 变量 | 说明 | |------|------| | `COS_SECRET_ID` | 腾讯云密钥ID | | `COS_SECRET_KEY` | 腾讯云密钥Key |

4.2 前端部署

前端为纯静态文件，可部署到任何Web服务器或COS静态网站托管：

```
pybook/web/
├── index.html
├── tip.html
├── login.html
├── subscores.html
├── graph.html
├── css/
├── lib/            # CodeMirror等第三方库
├── tips/
│   ├── tips.js     # 渲染引擎
│   ├── tips_video.js
│   └── data_*.js   # 各知识点数据
└── projects/       # 实验项目文件
```

本地运行：使用任意HTTP服务器

```
python -m http.server 5500
```

五、扩展指南

5.1 添加新知识点

1. 创建 `tips/data_xxx.js`：

```
tmps = {
xxx: `
# 知识点标题
## 章节标题
\` 代码块 \`
`
}
tips = Object.assign({}, tips, tmps);
```

2. 在 `tip.html` 中引入：

```
<script src="./tips/data_xxx.js"></script>
```

3. 访问：`tip.html?sub=xxx`

5.2 为知识点添加视频

编辑 `tips/tips_video.js`：

```
const VIDEO_CONFIG = {
  "xxx": {
    videos: [
      { id: "xxx_part1", title: "视频标题", url: "https://...mp4", duration: "5:00"
}
    ]
  }
};
```

5.3 添加新实验项目

1. 在 `pybook.py` 的 `_new_database()` 或通过管理接口添加项目
2. 在 `web/projects/` 下创建项目文件
3. 更新 `projects` 字典

5.4 查询学习数据示例

```
from pybook_record import get_learn_stats

# 获取学生学习统计
stats = get_learn_stats('2025-2026-II', '1812')
print(f"知识点访问: {stats['total_views']} 次")
print(f"视频观看: {stats['total_watch']} 秒")
for vid, v in stats['videos'].items():
    print(f"  {v['title']}: {v['watch_percent']}%")
```

六、常见问题

6.1 为什么 `file://` 协议下某些功能不工作?

- **Cookie不可用**：改用LocalStorage
- **fetch本地JSON被CORS阻止**：改用 `.js` 文件内嵌配置
- **解决方法**：使用本地HTTP服务器运行

6.2 学习记录上报失败

1. 检查登录态是否过期
2. 检查云函数是否正常运行
3. 查看浏览器Console的错误信息

6.3 COS `NoSuchKey` 错误

这是正常行为——首次记录时文件不存在，系统会自动创建。可忽略该日志或优化日志级别。

七、附录

7.1 文件清单

```
pybook/
├── app.py                    # Flask API网关
├── pybook.py                 # 核心数据层
├── pybook_record.py          # 学习记录层
├── requirements.txt          # Python依赖
└── web/                      # 前端静态文件
    ├── index.html            # 实验关卡首页
    ├── tip.html              # 知识点学习页
    ├── login.html            # 登录页
    ├── subscores.html        # 成绩查询页
    ├── graph.html            # 知识图谱页
    ├── css/                  # 样式文件
    ├── lib/                  # 第三方库
    ├── tips/                 # 知识点数据
    │   ├── tips.js           # 渲染引擎
    │   ├── tips_video.js     # 视频配置
    │   └── data_*.js         # 各知识点数据
    └── projects/             # 实验项目
```

7.2 技术栈汇总

层级	技术
前端	原生HTML/CSS/JS, CodeMirror, Skulpt
后端	Python Flask (腾讯云SCF)
存储	腾讯云COS
视频	HTML5 Video + COS托管
认证	自定义Token (SHA256)

文档维护：如有疑问请联系作者 huc@mail.seig.edu.cn